

1. Executive Summary (Sintesi per la Direzione)

Obiettivo: Ridurre dell'80% i tempi di istruttoria di una pratica di debito o sovraindebitamento (ex D.Lgs. 14/2019 - CCII).

DossierLex automatizza l'ingestione, la lettura analitica e la quadratura contabile di cartelle esattoriali ADeR, visure camerali e catastali, dichiarazioni fiscali (Unico/730/CU), bilanci CEE e relazioni Centrale Rischi Banca d'Italia. Il sistema calcola automaticamente la composizione del passivo, la capienza patrimoniale, la sostenibilità del piano di rientro e produce una perizia integrata per l'OCC o il Tribunale.

AREA DI VALUTAZIONE	STATO DI SVILUPPO	SINTESI FUNZIONALE
Infrastruttura & Database	100% OPERATIVO	22 tabelle relazionali PostgreSQL, code Celery/Redis, architettura Docker scalabile. 25/25 test superati.
Parser Cartelle ADeR	95% OPERATIVO	Estrazione automatica ruoli, interessi, aggi, sgravi, quadrature e allerta prescrizione > 5 anni.
Dati Reali e Pilota	CARICATI	2 pratiche complete con 18 documenti reali (A. Traietti per Persona Fisica; Planeta S.r.l. per Azienda).
Sincronizzazione Frontend	IN BONIFICA	Disallineamento stati (elaborato vs normalizzato) e patch parziale dell'anagrafica.
Motore AI Multimodale	PRONTO (OFFLINE)	Codice Google Gemini 2.5 Pro/Flash già scritto; opera attualmente in modalità simulata in attesa di chiave.
Dossier Finale PDF/A	FASE CONCLUSIVA	Anteprima video navigabile pronta; export PDF/A per deposito legale programmato nella milestone finale.

2. Architettura e Stack Tecnologico

La piattaforma adotta un'architettura enterprise basata su microservizi isolati e conformi al GDPR:

COMPONENTE	TECNOLOGIA	RUOLO OPERATIVO
Frontend Web	Next.js 14.2 (App Router) + React 18	Interfaccia operatore conforme al Design System istituzionale (palette Olive/Tan, Hanken Grotesk).
Backend API	FastAPI (Python 3.12) + SQLAlchemy 2.0	Logica di dominio, validazione formale CF/P.IVA, motore matematico indici CNDCEC.
Code Asincrone	Celery 5.4 + Redis 7	Pipeline asincrona per elaborazione OCR e analisi documentale senza blocco dell'interfaccia.
Database Relazionale	PostgreSQL 16 (Alembic Migrations)	22 tabelle relazionali con tracciamento rigoroso dell'audit per responsabilità professionale.
Storage Persistente	Volume Docker dedicato con SHA-256	Deduplica automatica dei file caricati e conservazione sicura dei documenti originali.
OCR & AI	pdfplumber + Tesseract + Gemini 2.5	Lettura diretta dei PDF vettoriali a costo zero e fallback OCR multimodale per scansioni cartacee.

3. Funzionalità Già Realizzate al 100%

A. Gestione Anagrafica Fiscale e Controllo di Validità

- Creazione guidata di pratiche distinte per **Persona Fisica** e **Società di Capitali/Persone**.
- Validazione formale immediata del Codice Fiscale (16 caratteri alfanumerici) e della Partita IVA (11 cifre numeriche).
- **Cross-case indexing**: rilevazione automatica di pratiche preesistenti riferite allo stesso soggetto debitore nel pieno rispetto della privacy.

B. Analisi Analitica Cartelle Esattoriali (ADeR)

- Parser tabellare automatico in grado di processare decine di pagine di estratti di ruolo in pochi secondi.
- Distinzione automatica della natura del credito: **Erario, INPS, INAIL, Multe/Comuni, Camere di Commercio**.
- Ripartizione fra carichi privilegiati e chirografari, con scorporo di carico originario, sgravi, pagamenti parziali, interessi di mora e diritti di notifica.
- Rilevazione immediata di procedure esecutive/cautelari attive (fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie) e rateazioni in corso.
- Filtro di **allerta prescrizione** per carichi notificati da oltre 5 anni per la valutazione legale caso per caso.

C. Patrimonio Immobiliare e Mobiliare

- Censimento dettagliato da visura catastale: Comune, Sezione, Foglio, Particella, Subalterno, Categoria, Rendita e Quota.
- **Calcolo automatico del valore catastale** con rivalutazione del 5% e moltiplicatori D.P.R. 131/1986, incluso l'abbattimento speciale per "Prima Casa".
- Censimento autoveicoli, motoveicoli e beni strumentali.

D. Centrale Rischi Banca d'Italia

- Acquisizione delle segnalazioni bancarie: accordato operativo vs utilizzato a revoca/scadenza, numero di intermediari segnalanti, sofferenze e garanzie prestate.

E. Valutazione Econometrica e Crisi d'Impresa (CNDCEC)

- Calcolo deterministico degli indici di bilancio ufficiali CNDCEC: **Current Ratio, Acid Test, Indipendenza Finanziaria, Leva Finanziaria**.
- Parametrizzazione delle soglie di normalità/allerta personalizzate in base al codice ATECO della società.
- Calcolo del **Debt-to-Income (DTI)** e della capacità di rimborso mensile residua rispetto alle spese di sostentamento familiare.

4. Diagnostica Tecnica: Punti di Blocco da Sanare

L'audit tecnico ha identificato con precisione la causa dei disallineamenti attualmente visibili nell'interfaccia:

1. Disallineamento Stato Documenti (elaborato vs normalizzato) — PRIORITÀ ALTA

Problema: Il backend completa con successo l'analisi e assegna lo stato normalizzato. Il frontend in `scheda/page.js` attende invece il vecchio stato elaborato.

Impatto: I documenti già processati continuano a sembrare "in elaborazione", i contatori segnano zero e i dati non si aggiornano automaticamente a video.

Risoluzione: Allineare la condizione frontend per accettare lo stato normalizzato (intervento rapido di 1 ora).

2. Sovrascrittura Anagrafica da Schermata "Dati Economici" — PRIORITÀ ALTA

Problema: Il tasto "Salva Bozza" della pagina Dati Economici invia solo entrate e spese. L'endpoint backend sovrascriveva i campi non inviati con stringhe vuote.

Impatto: Rischio di cancellare il nome, cognome e codice fiscale del cliente salvando le spese.

Risoluzione: Convertire l'endpoint in modalità aggiornamento parziale (PATCH sicuro con esclusione dei campi non valorizzati).

3. Popolamento Storico dei Bilanci e Struttura Biennale — PRIORITÀ MEDIA

Problema: I bilanci storici di Planeta S.r.l. erano stati inseriti in modalità simulata (stub) e il fallback deterministico non generava la struttura comparativa biennale.

Impatto: La tabella `financial_statements` è attualmente vuota per la società e gli indici CNDCEC non sono visualizzati.

Risoluzione: Aggiornare il mapper di bilancio per accogliere i dati comparati e ricalcolare gli indici.

5. Il Potenziale da Sbloccare per la Piena Operatività

A. Attivazione del Motore AI Multimodale Nativo (Google Gemini 2.5)

Il backend è già predisposto con prompt specialistici per ogni tipologia documentale (busta paga, CU, 730, Unico PF, visura camerale, bilancio abbreviato/ordinario). Attivando la chiave cloud, il motore legge anche scansioni sgranate, note integrative e tabelle non standard, popolando l'anagrafica in pochi secondi.

B. Sistema di Cross-Check a Doppio Modello (Zero Allucinazioni)

Sui documenti complessi a elevata posta economica, la piattaforma è predisposta per far elaborare il medesimo documento a due intelligenze artificiali indipendenti (es. Gemini + Claude). Solo in caso di divergenza il dato viene evidenziato in giallo per la revisione del professionista (approccio *human-in-the-loop*).

C. Esportazione Ufficiale Fascicolo PDF/A per Deposito Legale

Completamento della generazione server-side del dossier formale: un documento PDF/A completo di copertina istituzionale, indice, sommario debitorio, attestazione di veridicità dei calcoli catastali e perizia di sostenibilità pronta per essere depositata agli atti.

6. Piano di Lavoro (Roadmap) e Stima dei Tempi di Rilascio

Per portare la piattaforma alla consegna operativa completa, si propone un piano operativo articolato su 5 **Milestone sequenziali**:

Milestone 1 — Risoluzione Bug Critici e Blindatura Dati

1 - 2 GIORNI LAVORATIVI

- Applicazione patch di sicurezza anagrafica (salvataggio parziale protetto).
- Allineamento dello stato `normalizzato` su tutte le viste frontend.
- Normalizzazione del mapper bilanci e ricalcolo immediato indici per la pratica aziendale.

Milestone 2 — Attivazione e Taratura Motore AI Multimodale

3 - 4 GIORNI LAVORATIVI

- Configurazione delle credenziali Google Gemini 2.5 Flash / Pro.
- Rielaborazione automatica dei 18 documenti reali già caricati nelle cartelle di test.
- Verifica dell'estrazione semantica su visure catastali e dichiarazioni dei redditi complesse.

Milestone 3 — Consolidamento Cruscotto Econometrico & CNDCEC

3 - 4 GIORNI LAVORATIVI

- Collegamento bidirezionale fra le schede di raccolta dati e il cruscotto di sostenibilità.
- Grafici comparativi: radar del rischio, capacità di rimborso mensile vs oneri del debito.
- Stima automatica della quota debitoria stralciabile/definibile (Rottamazione/Transazione fiscale).

Milestone 4 — Generatore Dossier Ufficiale PDF/A & Export Excel

4 - 5 GIORNI LAVORATIVI

- Motore di generazione fascicolo peritale PDF/A con logo dello studio e indice formale.
- Esportazione dell'elenco analitico creditori e cartelle in formato foglio di calcolo (Excel/CSV).

Milestone 5 — Collaudo Finale, Hardening e Consegna

2 - 3 GIORNI LAVORATIVI

- Simulazione istruttoria end-to-end con caricamento pratiche pilota da zero.
- Manuale operativo rapido e procedura di avvio con un solo clic.

7. Riepilogo Tempistiche e Consegna Finale

MACRO-FASE DI LAVORO	AVANZAMENTO ATTUALE	TEMPO DI LAVORO STIMATO
Fase 1: Risoluzione Bug Tecnici & Consolidamento	PRONTA PER ESECUZIONE	1 - 2 giorni
Fase 2: AI Multimodale & Riprocessamento Documenti	80% (CODICE PRONTO)	3 - 4 giorni
Fase 3: Cruscotto Econometrico & Indicatori Crisi	75% (ALGORITMI PRONTI)	3 - 4 giorni
Fase 4: Generazione Dossier Ufficiale PDF/A	40% (ANTEPRIMA VIDEO)	4 - 5 giorni
Fase 5: Collaudo Finale, Manualistica & Rilascio	DA AVVIARE	2 - 3 giorni
STIMA COMPLESSIVA PER IL RILASCIO COMPLETO	—	~ 2 - 3 Settimane Lavorative